

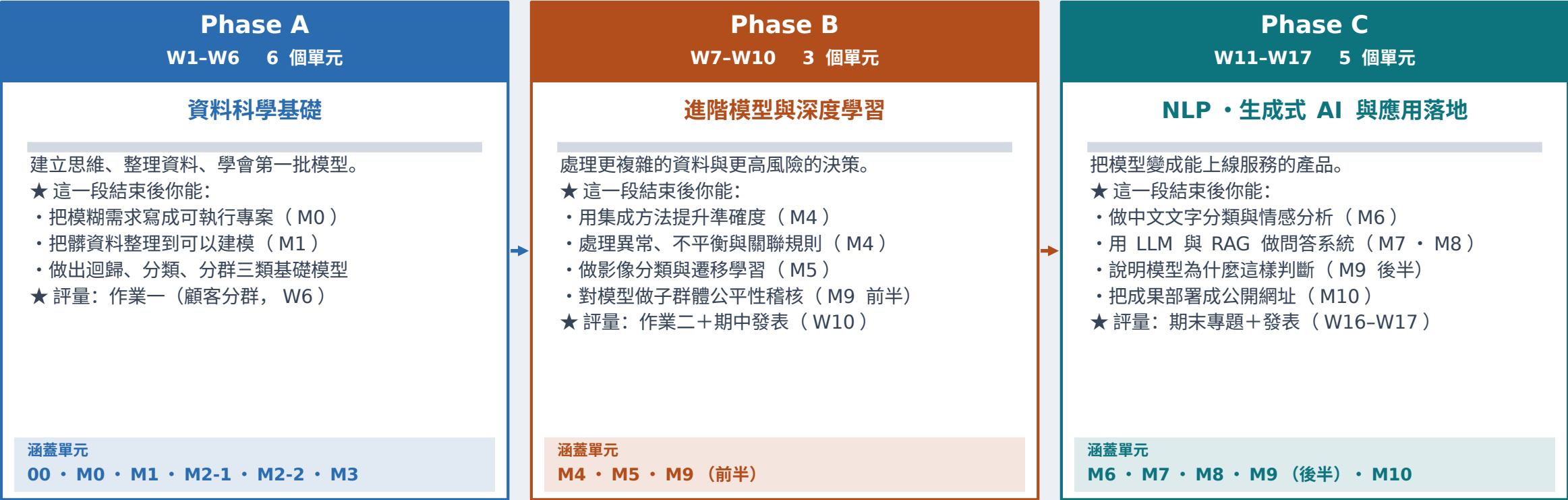
課程因果導引圖

Course Causal Roadmap

資料科學＝解決實務問題的高等分析能力。

★ 每一個單元，都是解決下一類實務問題所需要的能力——這份導引圖說明「為什麼是這個順序」。

怎麼讀這張圖：三個階段，一條因果鏈



符號說明

①-⑭

數字徽章＝
14 個單元的學習順序

→

實線箭頭＝
學習順序與能力依賴

▼

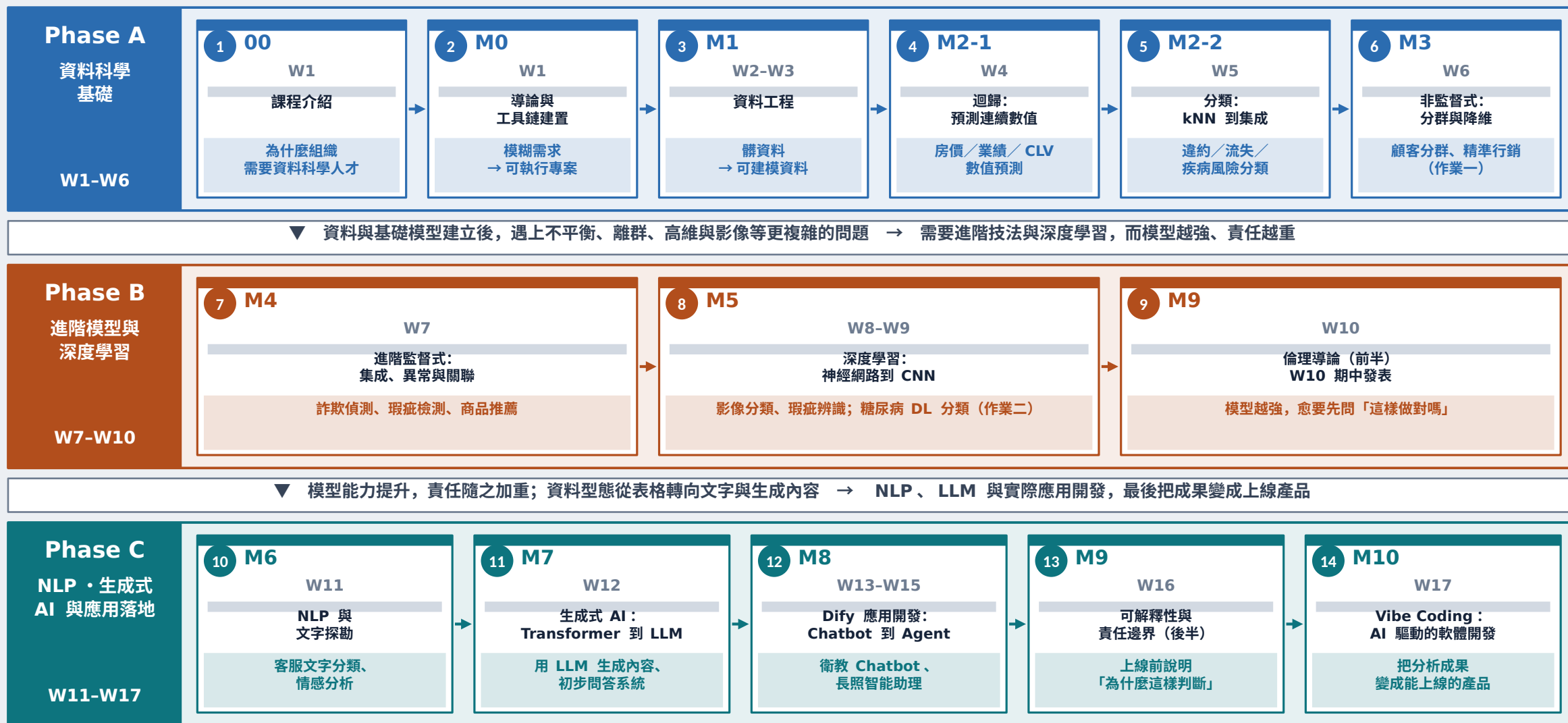
階段之間的轉折：
為什麼下一段要學這些

虛線

延伸配套教材：
不佔正課週次

★ 這張圖回答的不是「這學期要上什麼」，而是「為什麼是這個順序」。★ 每張卡片底下那一條有顏色的字，就是該單元實際能解決的問題——如果你只想知道某個單元有什麼用，看那一行就夠了。

★一頁全景：17 週、14 個單元、三個階段



Phase A | 資料科學基礎 W1-W6

建立思維、整理資料、學會第一批模型 · ★ 這一段的重點不是演算法，而是「把問題講清楚、把資料整乾淨」

1 00 課程介紹 W1

- ▶ 資料科學＝用數據解決實務問題的思維
- ▶ 課程地圖、評量方式與工具總覽

解決：為什麼組織需要資料科學人才

2 M0 導論與工具鏈建置 W1

- ▶ ★ 問題界定六步驟：使用者→問題→解法→技術→資料→一頁摘要
- ▶ 監督式／非監督式演算法地圖
- ▶ AI Studio 安裝與介面

解決：模糊需求 → 可執行專案

3 M1 資料工程 W2-W3

- ▶ 遺失值、離群值、資料品質檢查
- ▶ 系統化 EDA：分布、關聯、異常
- ▶ 特徵工程與正規化

解決：髒資料 → 可建模資料

4 M2-1 迴歸：預測連續數值 W4

- ▶ 線性迴歸、殘差診斷、 R^2
- ▶ 多重共線性與 VIF

解決：房價／業績／CLV 等數值預測

5 M2-2 分類：kNN 到集成 W5

- ▶ 九種分類演算法比較
- ▶ 混淆矩陣、ROC、不平衡資料處理

解決：違約／流失／疾病風險分類

6 M3 非監督式：分群與降維 W6

- ▶ K-means 分群、X-means 自動選 K
- ▶ PCA / SVD 降維

解決：顧客分群、精準行銷（作業一）

★ 這六個單元有一個共同前提：先有可信的資料，模型才有意義。★ M1 佔兩週不是因為內容多，而是因為資料準備是實務上最花時間的一段（M0 引用的調查約佔 45%）——後面所有單元都建立在它之上。

Phase B | 進階模型與深度學習 W7-W10

處理更複雜的資料與更高風險的決策 · ★ M9 刻意切成兩半，前半放在能力提升之後、應用落地之前

7 M4 進階監督式學習：集成、異常與關聯 W7

- ▶ AdaBoost / Bagging / Stacking 手算推導
- ▶ 異常偵測四家族：統計、密度、隔離森林、自編碼器
- ▶ 關聯規則、購物籃分析、lift 陷阱

解決：詐欺偵測、瑕疵檢測、商品推薦
(AI Studio 7 個範例)

8 M5 深度學習：神經網路到 CNN W8-W9

- ▶ 前向傳播與卷積運算手算
- ▶ 經典架構設計理由：VGG · ResNet · SqueezeNet · Xception
- ▶ 遷移學習、何時不該用深度學習

解決：影像分類、瑕疵辨識；糖尿病 DL 分類（作業二）

9 M9（前半） 倫理導論 · 期中發表 W10

- ▶ 公平性不可能定理
- ▶ 子群體稽核方法
- ▶ 學生發表 Task 1 案例研究

解決：模型能力越強，
愈要先問「這樣做對嗎」

★ 為什麼倫理導論排在 W10 而不是期末？因為 M4、M5 之後模型已經有能力做出影響個人的決策（誰被標記為詐欺、哪張影像被判為異常），此時才討論公平性，學生才有具體的對象可以檢視。

Phase C | NLP · 生成式 AI 與應用落地 W11-W17

把模型變成能上線服務的產品 · ★ 這一段每一個單元都會產出一個可以展示的東西

10 M6 NLP 與文字探勘 W11

- ▶ 中文斷詞、否定偵測
- ▶ TF-IDF、Naive Bayes 手算、N-gram

解決：客服文字分類、情感分析、輿情監測

11 M7 生成式 AI 基礎：Transformer 到 LLM W12

- ▶ 推理模型與多模態
- ▶ 上下文工程、RAG 初探、Ollama 實作

解決：用 LLM 生成內容、初步問答系統

12 M8 Dify 應用開發：Chatbot 到 Agent W13-W15

- ▶ 四種模式：Chatbot / Chatflow / Workflow / Agent
- ▶ 長照 3.0 RAG 知識庫實作
- ▶ 工具全景與選型、期末專題規格

解決：衛教 Chatbot、長照智能助理、自動化 Agent

13 M9 (後半) 可解釋性與責任邊界 · 期末發表 W16

- ▶ Grad-CAM 視覺化、模型卡範例
- ▶ 發表前檢核清單

解決：上線前如何說明「為什麼這樣判斷」

14 M10 Vibe Coding：AI 驅動的軟體開發 W17

- ▶ 長照試算器從無到有七階段
- ▶ 看懂 AI 產出的專案資料夾、GitHub 流程
- ▶ Vercel / Netlify / Firebase 部署比較

解決：把分析成果變成能上線的產品

★ M8 佔三週是全課程最長的單元，因為期末專題就在這裡成形。★ M10 放在最後不是因為它最難，而是因為它需要前面所有能力當素材——沒有東西可上線的話，Vibe Coding 只是玩具。

★ 三個轉折：為什麼下一段要學這些

Phase A W1-W6

問題界定、資料清理、
迴歸／分類／分群。

★ 產出：一個能跑的基础模型



Phase B W7-W10

集成方法、異常偵測、
深度學習、倫理導論。

★ 產出：能處理複雜資料的模型



Phase C W11-W17

NLP、LLM、Dify 應用開發、
可解釋性、Vibe Coding。

★ 產出：一個能上線的應用



★ 終點 | 期末成果

從問題到上線的完整方法論。

案例：長照 3.0 評估與

給付 Agent (Dify + RAG)

▼ 轉折一：資料變複雜了

★ 真實資料不會這麼乾淨——類別嚴重不平衡、離群值有意義、
維度高到看不出結構、而且很多問題的輸入根本是影像。

★ 基礎模型在這些情況下會失準，所以需要集成、異常偵測與 CNN。

▼ 轉折二：責任與資料型態同時改變

★ 模型開始能影響個人（誰被標為詐欺、哪張片子被判異常），
所以先插入倫理導論；同時企業裡最多的資料其實是文字。

★ 於是課程轉向 NLP 與生成式 AI。

▼ 轉折三：從「做得出來」到「敢交出去」

★ 一個模型跑得出結果，不代表可以交給別人用。

要能解釋判斷依據（M9 後半）、要能部署與維護（M10）、

★ 而且要有人能接手——這才是這門課的終點。

★ 資料科學不是單一演算法，而是整合上述能力、解決真實世界問題的完整方法論。

界定問題 → 清理資料 → 建模評估 → 倫理把關 → 部署上線。

★ 這一頁是整份導引圖的核心：三個轉折都不是「內容變難了」，而是「問題的性質變了」。★ 學生若問「為什麼要學這個」，答案永遠在上一段的產出裡——上一段做不到的事，就是下一段存在的理由。

延伸配套教材：不佔正課週次，隨進度自取

補充教材 RapidMiner AI Studio 入門與 Python 對照

★ 定位與時機

- ★ 全學期適用
- ★ M0 之後隨時可讀

內容

運算子↔ Python 四張對照表、
授權申請、安裝指引、
演算法清單與擴充套件

★ 什麼時候翻它

- ★ 課堂上看不懂某個運算子，
或想知道它對應的 Python 寫法

篇幅

44 頁

補充教材 Dify 實作手冊：九個範例與長照 3.0 專案

★ 定位與時機

- ★ M8 實作配套
- ★ W13-W15 同步使用

內容

九個由淺入深的範例、
長照 3.0 七節點 SOP 含程式碼、
★ 真實失敗案例分析

★ 什麼時候翻它

- ★ M8 講義教「為什麼」，
這份教「每個參數填什麼」

篇幅

50 頁

補充教材 n8n 入門與 AI Agent 實作

★ 定位與時機

- ★ M8 延伸
- ★ 想比較自動化工具時

內容

Windows 安裝全流程、核心節點、
Agent 三件套與思考迴圈、
★ 兩個完整動手範例

★ 什麼時候翻它

- ★ 需要「排程+串接外部系統」，
而不只是對話介面時

篇幅

89 頁

★ 獨立短期課 Vibe Coding 專班

★ 定位與時機

- ★ 六週獨立課程
- ★ 不屬於本學期 17 週

內容

VC0-VC6 七份必修+ Agent 選修、
貫穿六週的長照試算器範例、
評分表與資料分級演練

★ 什麼時候翻它

- ★ M10 想深入的人；或給
完全沒寫過程式的對象開課

篇幅

8 份 325 頁

★ 前三份是本學期的配套，跟著正課走就好。★ 第四項 Vibe Coding 專班是一門獨立的六週課，內容與 M10 重疊但深度完全不同——M10 是一週的概覽，專班是六週的動手課，兩者不要混用。

★ 終點：期末成果的五個步驟



★ 期末專題就是走完這五步：案例為長照 3.0 評估與給付 Agent (Dify + RAG)。★ 五個步驟各自對應課程裡的單元——如果某一步做不出來，回去看括號裡那幾個單元。

★ 全套教材頁數總覽（供備課與印製規劃）

類別	份數	頁數	說明
★ 正課單元講義	13 份	938 頁	00 課程介紹 37 / M0 76 / M1 75 / M2-1 71 / M2-2 132 / M3 66 / M4 67 / M5 76 / M6 67 / M7 67 / M8 92 / M9 48 / M10 64
補充教材	3 份	183 頁	AI Studio 入門 44 / Dify 實作手冊 50 / n8n 入門 89
★ 本學期小計	16 份	★ 1,121 頁	17 週正課使用；另有本導引圖 11 頁與 A1 課程整體設計圖海報 1 張
★ Vibe Coding 專班	9 份	352 頁	★ 獨立六週短期課：VC0-VC6 共 292 頁+課程規劃書 27 頁+補充教材 33 頁。 另含範例專案（27 檔）、評分表（3 表）、資料分級演練（11 頁）
合計	25 份	★ 1,473 頁	—

※ 頁數為當前版本實際頁數，每次改版後會同步更新。★ 正課單元的 14 個編號中，M2 拆成 M2-1 / M2-2 兩份講義，M9 則是一份講義分兩次上（W10 前半、W16 後半）——所以是 14 個單元、13 份講義。

這份導引圖怎麼用

- 1 ★ 學期初：發第 3 頁的全景圖，讓學生知道 17 週要去哪裡
- 2 ★ 每個階段開始前：看第 4 / 5 / 6 頁的放大圖，說明這幾週的產出是什麼
- 3 ★ 學生問「為什麼要學這個」：翻第 7 頁——答案永遠在上一段的產出裡
- 4 ★ 期末：用第 9 頁的五個步驟對照專題，哪一步弱就回去看對應單元
- 5 所有文字都可以選取與搜尋，卡片與箭頭都是 PowerPoint 原生圖形，可自行增刪

下一步 要調整內容，改 `_製作工具/d_road.py` 後重跑即可；版面元件在 `_製作工具/road_dia.py`，與其他講義共用同一套主題檔。